

Лабораторная работа № 1.05

Исследование колебаний физического маятника

Оглавление

Теоретическая часть	3
Экспериментальный стенд	12
Техника безопасности	13
Порядок проведения измерений	14
Обработка результатов измерений	16
Представление результатов	20
Контрольные вопросы	21
Список литературы	22
Приложение	23

Цели работы

1. Изучение характеристик затухающих колебаний физического маятника.

Задачи

1. Измерить период затухающих колебаний.
2. Определить вид зависимости амплитуды затухающих колебаний физического маятника от времени.
3. Определить вид зависимости периода колебаний от момента инерции физического маятника.
4. Определить преобладающий тип трения.
5. Определить экспериментальную и теоретическую приведенные длины маятника при его разных конфигурациях.

Теоретическая часть

Схема экспериментального стенда приведена на рисунке 1. В ступице **Ст** закреплены четыре спицы **СП**, на каждой из которых размещен груз **Гр**. Расстояние от центра масс системы из ступицы, грузов и спиц до оси вращения крестовины ℓ . Расстояния R_B , R_H и R_6 - это расстояния от центра масс верхнего, нижнего и боковых грузов до оси вращения крестовины. Это расстояние можно регулировать, изменяя тем самым момент инерции крестовины с грузами. Ось качания (ось подвеса) проходит перпендикулярно рисунку в точке O . Точка C - центр масс маятника. Угол φ между вертикалью и прямой, проведённой из точки подвеса к центру масс OC перпендикулярно оси вращения, задает текущее положение маятника.

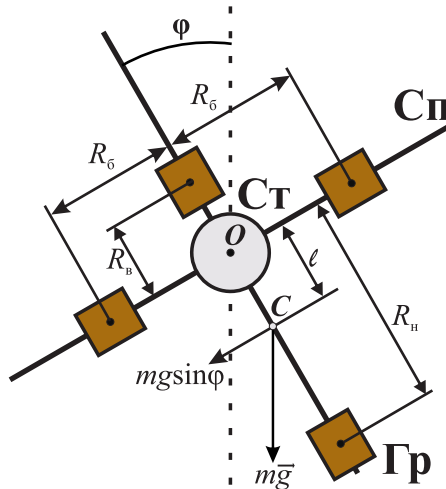


Рисунок 1 – Схема экспериментального стенда

Физический маятник — это абсолютно твердое тело, способное совершать колебания вокруг неподвижной горизонтальной оси подвеса, не проходящей через его центр масс, под действием момента си-

лы тяжести. В отличие от математического маятника, в случае физического маятника размерами тела нельзя пренебречь по сравнению с расстоянием от точки подвеса до центра масс [1].

Выберем вращение против часовой стрелки в качестве положительного направления вращения. Тогда для маятника на рисунке 1 при отклонении влево от положения равновесия $\varphi < 0$, при отклонении вправо $\varphi > 0$.

Движение физического маятника в вязкой среде подчиняется основному уравнению динамики вращательного движения, которое в данном случае имеет вид:

$$I\varepsilon = M_{\text{тяж}} + M_{\text{сопр}}, \quad (1)$$

где I - момент инерции тела относительно оси качания, ε - угловое ускорение, $M_{\text{тяж}}$ и $M_{\text{сопр}}$ - моменты силы тяжести и силы сопротивления среды относительно оси вращения.

Угловое ускорение по определению - вторая производная от угла по времени [2]:

$$\varepsilon = \frac{d^2\varphi}{dt^2}. \quad (2)$$

Сила взаимодействия маятника со средой, вообще говоря, распределена по всей поверхности маятника. Эта сила на каждом участке поверхности пропорциональна линейной скорости движения этого участка, а та в свою очередь пропорциональна угловой скорости вращения маятника. Поэтому момент силы сопротивления для каждого участка поверхности также пропорционален угловой скорости. Таким образом результирующий момент сил сопротивления оказывается пропорционален угловой скорости маятника:

$$M_{\text{сопр}} = -B \frac{d\varphi}{dt}, \quad (3)$$

где B – коэффициент пропорциональности, зависящий от формы и размеров маятника, а знак « $-$ » учитывает, что момент силы сопротивления среды всегда препятствует движению маятника и поэтому имеет противоположный знак по отношению к угловой скорости.

Момент силы тяжести $M_{\text{тяж}} = -mg\ell \sin \varphi$. Здесь учтено, что знак момента $M_{\text{тяж}}$ противоположен знаку угловой координаты φ . Для малых углов отклонения ($\varphi \leq 15^\circ$) с погрешностью менее 1 % $\sin \varphi \approx \varphi$, где φ – в радианах, поэтому при малой угловой амплитуде качания можно считать, что

$$M_{\text{тяж}} = -mg\ell\varphi. \quad (4)$$

Подставляя формулы (2), (3), (4) в уравнение динамики (1), получаем уравнение свободных затухающих колебаний физического маятника:

$$I \frac{d^2\varphi}{dt^2} = -mg\ell\varphi - B \frac{d\varphi}{dt}. \quad (5)$$

Введем следующие обозначения:

$$\omega_0^2 = \frac{mg\ell}{I}, \quad \beta = \frac{B}{2I}, \quad (6)$$

где ω_0 – циклическая частота собственных незатухающих колебаний маятника; β – коэффициент затухания.

С учетом введенных обозначений уравнение (5) приводится к виду:

$$\frac{d^2\varphi}{dt^2} + 2\beta \frac{d\varphi}{dt} + \omega_0^2 \varphi = 0. \quad (7)$$

Решение уравнения (7) при $\beta < \omega_0$ имеет вид

$$\varphi = \varphi_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha_0), \quad (8)$$

где φ_0 – амплитуда в начальный момент времени; ω – циклическая

частота затухающих колебаний, α_0 – начальная фаза.

Таким образом, при наличии вязкого трения амплитуда колебаний убывает по экспоненциальному закону (рисунок 2):

$$\varphi_m = \varphi_0 e^{-\beta t}. \quad (9)$$

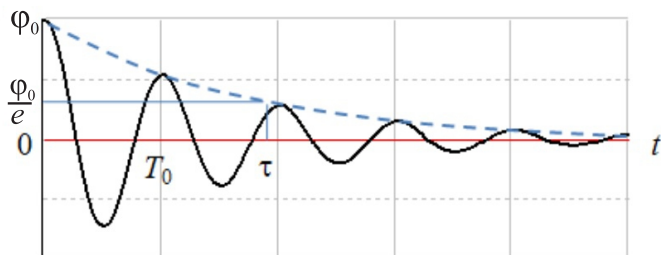


Рисунок 2 – Зависимость амплитуды колебаний от времени для маятника с вязким трением

За время $\tau = 1/\beta$ амплитуда убывает в e раз. Это время называется временем релаксации. Логарифмируя уравнение (9), получаем, что

$$\ln \frac{\varphi_m}{\varphi_0} = -\beta t. \quad (10)$$

т.е. график зависимости от времени логарифма отношения текущей амплитуды к начальной амплитуде, представляет собой прямую. Коэффициент затухания равен модулю углового коэффициента этой прямой.

Циклическая частота затухающих колебаний несколько ниже циклической частоты собственных колебаний:

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}, \quad (11)$$

однако при малом затухании ($\beta \ll \omega_0$) можно считать $\omega \approx \omega_0$.

Период колебаний маятника равен:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}, \quad (12)$$

с учетом формулы (5) для ω_0 получаем следующее выражение для периода физического маятника:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgl}}. \quad (13)$$

Вместо коэффициента затухания β , имеющего размерность частоты, бывает удобно использовать безразмерный параметр, который называется логарифмическим декрементом колебаний:

$$\lambda = \ln \frac{\varphi(t)}{\varphi(t+T)} = \beta T. \quad (14)$$

Кроме вязкого трения колебания маятника могут затухать из-за сухого трения в оси подвеса. Если при вязком трении момент силы трения пропорционален угловой скорости, то при сухом трении он постоянен. В этом случае у маятника по обе стороны от положения равновесия появляется зона застоя, половину ширины которой обозначим φ_3 . Маятник отклоненный на угол φ , для которого выполняется соотношение $|\varphi| < \varphi_3$ останется в состоянии покоя, поскольку в этом случае момент силы тяжести будет уравновешен моментом силы трения [3].

Если угол отклонения превышает полуширину зоны застоя, то пока маятник движется в одном направлении, постоянный момент сухого трения вызывает смещение положения равновесия (положения, в котором результирующий момент сил равен нулю) к границе зоны застоя (в сторону, противоположную направлению вращения).

При изменении направления движения после точки поворота положение равновесия перескакивает к другой границе зоны застоя. Поэтому за один период колебаний амплитуда уменьшается на удвоенную ширину зоны застоя (т.е. на величину $4\varphi_3$). Амплитудные значения уменьшаются по линейному закону:

$$\varphi(t = nT) = \varphi_0 - 4n\varphi_3. \quad (15)$$

Колебания прекращаются после конечного числа циклов. Рисунок 3 иллюстрирует различие в затухании маятников с вязким и сухим трением.

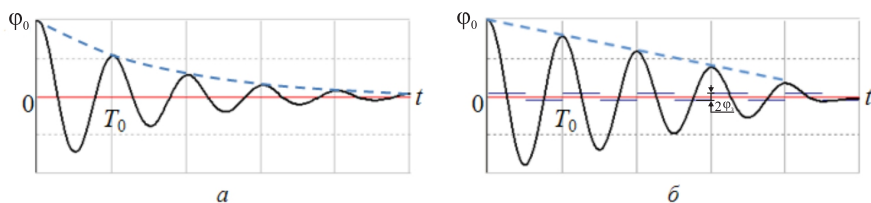


Рисунок 3 – Зависимость амплитуды колебаний от времени для маятника с вязким (а) и сухим (б) трением

Обозначим M_0 как максимальный модуль осевого момента сил сухого трения в опорном подшипнике. В состоянии покоя осевой момент может быть меньше M_0 , а при движении равен M_0 .

Возвращающий момент создаётся силой тяжести и в приближении малых углов определяется формулой 4.

Момент силы трения при движении маятника всегда направлен против скорости вращения:

$$M_{\text{тр}} = -M_0 \operatorname{sgn}(\dot{\varphi}). \quad (16)$$

Уравнение динамики вращательного движения для маятника с сухим трением имеет вид:

$$I\ddot{\varphi} = -mg\ell\varphi - M_0 \operatorname{sgn}(\dot{\varphi}). \quad (17)$$

Полуширина зоны застоя - критический угол, при котором модуль момента силы тяжести равен моменту M_0 : $mg\ell\varphi_3 = M_0$, следовательно,

$$\varphi_3 = \frac{M_0}{mg\ell}. \quad (18)$$

Угол, найденный по этой формуле измеряется в радианах.

Приведем уравнение (17) к канонической форме с учетом выражения (18):

$$\ddot{\varphi} + \omega_0^2\varphi = -\omega_0^2\varphi_3 \operatorname{sgn}(\dot{\varphi}). \quad (19)$$

Так как $\operatorname{sgn}(\dot{\varphi})$ постоянен в течение каждого полупериода, уравнение (19) распадается на два линейных уравнения с постоянными правыми частями.

При движении против часовой стрелки ($\dot{\varphi} > 0$):

$$\ddot{\varphi} + \omega_0^2\varphi = -\omega_0^2\varphi_3 \quad \Rightarrow \quad \varphi(t) = C_1 \cos(\omega_0 t + \psi_1) - \varphi_3 \quad (20)$$

При движении по часовой стрелке ($\dot{\varphi} < 0$):

$$\ddot{\varphi} + \omega_0^2\varphi = +\omega_0^2\varphi_3 \quad \Rightarrow \quad \varphi(t) = C_2 \cos(\omega_0 t + \psi_2) + \varphi_3. \quad (21)$$

Таким образом, фазовая траектория представляет собой последовательность полуокружностей радиуса, центрированных в точках $(\mp\varphi_3, 0)$, что принципиально отличает данный режим от экспоненциального вязкого затухания.

Пусть в момент $t = 0$ маятник отпущен из крайнего положе-

ния $\varphi(0) = \varphi_0 > \varphi_3$ с нулевой начальной скоростью. Начальное движение направлено по часовой стрелке ($\dot{\varphi} < 0$), применяется формула (21). Подстановка начальных условий даёт $C_2 = \varphi - \varphi_3$, $\psi_2 = 0$:

$$\varphi(t) = (\varphi - \varphi_3) \cos(\omega_0 t) + \varphi_3. \quad (22)$$

Конец первого полупериода ($t = T/2 = \pi/\omega_0$) соответствует левому крайнему положению φ_1 :

$$\varphi_1 = \varphi\left(\frac{\pi}{\omega_0}\right) = -(\varphi - \varphi_3) + \varphi_3 = -\varphi + 2\varphi_3. \quad (23)$$

На следующем полупериоде движение идёт против часовой стрелки ($\dot{\varphi} > 0$), используется формула (20). Сохраняя непрерывность координаты и скорость $\dot{\varphi} = 0$ в точке экстремума, получаем новое максимальное отклонение φ_2 :

$$\varphi_2 = |\varphi_1| - 2\varphi = \varphi - 4\varphi_3. \quad (24)$$

Обобщая для n -го полупериода, устанавливаем **линейный закон затухания**:

$$|\varphi_n| = |\varphi_0| - 2n\varphi_3, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (25)$$

Условие полной остановки в так называемой «зоне застоя» можно сформулировать следующим образом - колебания прекращаются, когда возвращающий момент силы тяжести в точке очередного максимального отклонения, перестаёт превышать максимальный момент силы трения:

$$|mg\ell \varphi_n| \leq M_0 \quad \Rightarrow \quad |\varphi_n| \leq \varphi_3. \quad (26)$$

Число полупериодов до остановки вычисляется точно:

$$n_{\text{ост}} = \left[\frac{|\varphi_0| - \varphi_3}{2\varphi_3} \right]. \quad (27)$$

где [...] – символ целой части числа.

После этого маятник останавливается в интервале $[-\varphi_3, \varphi_3]$. Время существования колебаний строго конечно:

$$t_{\text{ост}} = n_{\text{ост}} \cdot \frac{\pi}{\omega_0} = n_{\text{ост}} \cdot \frac{T}{2}. \quad (28)$$

Физический маятник характеризуется также приведенной длиной - длиной математического маятника, имеющего такой же период колебаний, что и данный физический маятник. Учитывая формулу периода математического маятника с длиной $\ell_{\text{пр}}$:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell_{\text{пр}}}{g}}. \quad (29)$$

Приведенную длину можно выразить через параметры физического маятника, приравняв правые части уравнений (13) и (29):

$$\ell_{\text{пр}} = \frac{I}{m\ell}. \quad (30)$$

Экспериментальный стенд

Общий вид экспериментального стенда изображен на рисунке 4.

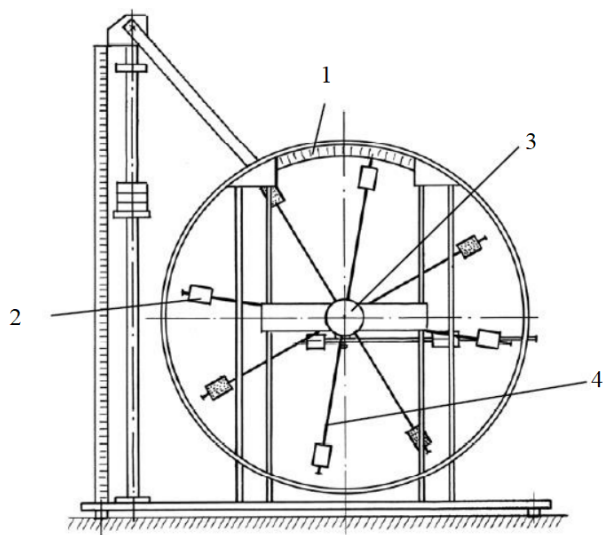


Рисунок 4 – Общий вид экспериментального стенда

В состав экспериментального стенда входят:

1. Шкала
2. Груз
3. Рукоятка сцепления
4. Передняя крестовина

В работе используется передняя крестовина. Угол отклонения маятника отсчитывается по шкале в угловых градусах. Время измеряется механическим или электронным секундомером.

Техника безопасности

1. Проверить, что на концах спиц крестовины накручены стопорные гайки. Если они отсутствуют необходимо сообщить дежурному инженеру.
2. Грузы на крестовине должны быть плотно закреплены на спицах во избежание вылета грузов маятника со спиц маятника.
3. Нельзя располагать сторонние предметы на пути движения крестовины.
4. Требуется контролировать, чтобы передняя крестовина вращалась независимо от задней.
5. Не пытаться остановить движущуюся крестовину рукой.

Порядок проведения измерений

1. Занести в протокол параметры установки (таблица с параметрами находится в лаборатории).
2. Вращая рукоятку сцепления против часовой стрелки, расцепить переднюю и заднюю крестовины.
3. Отсоединить нить от ступицы.
4. Положение каждого груза на крестовине задается номером риски (канавки на спице), по которой выравнивается грань груза, ближайшая к оси вращения. Установить верхний груз на первую риску, а противоположный груз на шестую риску. На боковых спицах установить грузы на расстоянии третьей риски (риска должна находиться у поверхности груза, расположенной ближе к оси вращения крестовины, рисунок 5).

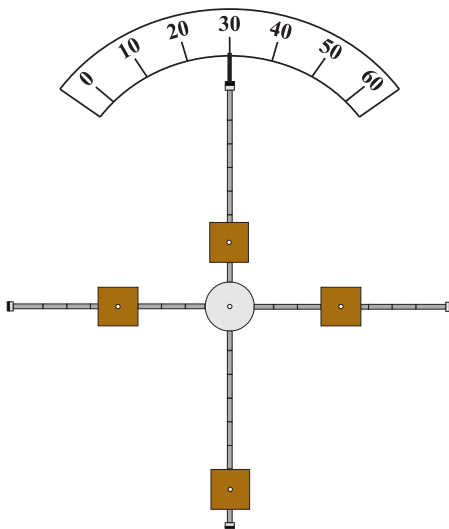


Рисунок 5 – Схема расположения грузов на крестовине

5. Совместить указатель положения маятника (стрелку спицы) с центральной отметкой шкалы ($\varphi_{\text{шк } 0} = 30^\circ$), слегка перемещая один из грузов на боковых спицах (рисунок 5).

6. Запуская маятник из положения $\varphi_{\text{шк}} = 0$, три раза измерить время десяти ($N = 10$) колебаний маятника. Записать результаты измерений в таблицу 3.1 протокола прямых измерений.

7. Отклонить маятник в положение $\varphi_{\text{шк}} = 0$ (при этом отклонение маятника от положения равновесия составляет 30°), затем отпустить маятник и одновременно включить секундомер. Маятник будет совершать свободные затухающие колебания. Не останавливая секундомер, измерить время, когда амплитуда отклонения маятника от равновесного положения будет равна 25° , 20° , 15° , 10° , 5° ($\varphi_{\text{шк}}$ равна 5° , 10° , 15° , 20° и 25° соответственно). Результаты измерений занести в таблицу 3.2 протокола прямых измерений. Измерения удобно проводить вдвоем: один следит за изменением амплитуды отклонения φ , а второй – за текущим временем по секундомеру. Повторить измерения еще два раза, полученные данные занести в таблицу 3.2 протокола прямых измерений.

8. Установить грузы на боковых спицах на первую риску. Совместить указатель с центральной отметкой шкалы ($\varphi_{\text{шк } 0} = 30^\circ$), слегка перемещая один из грузов на боковых спицах. Три раза измерить время $N = 10$ колебаний маятника. Результаты занести в таблицу 3.3 протокола прямых измерений.

9. Повторить измерения, устанавливая боковые грузы на расстояниях 2, 3, 4, 5, 6 рисок.

Обработка результатов измерений

1. По результатам измерений из таблицы 3.1 протокола прямых измерений рассчитать среднее время десяти колебаний и период колебаний:

$$\langle t \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i, \quad (31)$$

где n — число измерений времени. Полученные результаты занести в таблицу 1 и таблицу 2 приложения.

$$T = \frac{\langle t \rangle}{N}, \quad (32)$$

где N — число колебаний. Полученные результаты занести в таблицу 1 приложения.

2. По данным таблицы 2 построить график зависимости амплитуды колебаний от времени $\varphi = f(t)$. Определить, какой тип трения играет главную роль в затухании колебаний: сухое трение или вязкое (см. рисунок 3).

3. В случае вязкого трения построить график, соответствующий формуле (14), аппроксимировать его прямой линией по методу наименьших квадратов и найти коэффициент затухания β и время затухания τ .

4. В случае сухого трения по угловому коэффициенту графика и найденному периоду колебаний найти ширину зоны застоя φ_3 (см. формулу (15)). Оценить, через сколько периодов колебания прекратятся.

5. По результатам измерений из таблицы 3.3 протокола прямых измерений рассчитать среднее время десяти колебаний и период

колебаний при различных раположения боковых грузов:

$$\langle t \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i, \quad (33)$$

где n — число измерений времени. Полученные результаты занести в таблицу 3 приложения.

$$T = \frac{\langle t \rangle}{N}, \quad (34)$$

где N — число колебаний. Полученные результаты занести в таблицу 3 приложения.

6. Для каждого положения грузов вычислить расстояния центров верхнего (R_v), нижнего (R_n) и боковых (R_6) грузов от оси вращения по формуле:

$$R = \ell_1 + (n - 1)\ell_0 + b/2, \quad (35)$$

где ℓ_1 — расстояние от оси вращения до первой риски, ℓ_0 — расстояние между соседними рисками, b — размер груза вдоль спицы (рисунок 6). Результаты занести в таблицу 4.

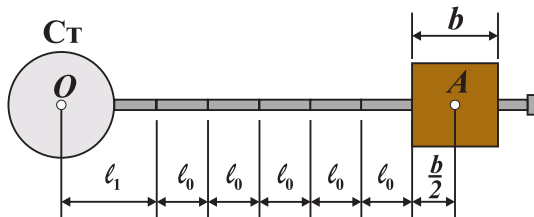


Рисунок 6 – Определение расстояния от центра груза до оси вращения

7. Рассчитать моменты инерции грузов относительно оси вращения:

$$I_{\text{гр}} = m_{\text{гр}}(R_{\text{в}}^2 + R_{\text{н}}^2 + 2R_{\text{с}}^2). \quad (36)$$

Вычислить полный момент инерции физического маятника:

$$I = I_{\text{гр}} + I_0, \quad (37)$$

где I_0 – момент инерции ступицы и крестовины относительно оси вращения, равный $8 \cdot 10^{-3} \text{ кг} \cdot \text{м}^2$. Результаты занести в таблицу 4.

8. Построить график $T^2 = f(I)$. Аппроксимировать его прямой линией по методу наименьших квадратов [4]. По угловому коэффициенту графика найти произведение $m\ell$. Согласно выражению (13) угловой коэффициент будет равен:

$$D = \frac{4\pi^2}{mg\ell}. \quad (38)$$

Таким образом произведение $m\ell$ будет равно:

$$m\ell = \frac{4\pi^2}{Dg}. \quad (39)$$

9. Предполагая, что основная масса маятника сосредоточена в грузах на спицах, можно рассчитать $m\ell_{\text{теор}}$ по формуле:

$$m\ell_{\text{теор}} = m_{\text{гр}}(R_{\text{н}} - R_{\text{в}}). \quad (40)$$

где $m_{\text{гр}}$ – масса одного груза на крестовине. Сравнить, полученный результат с $m\ell$, полученным в пункте 8.

10. По периодам колебаний из таблицы 3 рассчитать, используя формулу (29), приведенную длину маятника $l_{\text{пр эксп}}$. Результаты

занести в таблицу 4.

11. Вычислить по формуле (30) теоретические значения приведенной длины $\ell_{\text{пр теор}}$, используя величину $m\ell_{\text{теор}}$. Результаты занести в таблицу 4.

Представление результатов

В качестве результатов лабораторной работы должны быть представлены:

1. График зависимости амплитуды колебаний от времени.
2. График зависимости квадрата периода от момента инерции.
3. Экспериментальная и теоретическая приведенная длина маятника при разных его конфигурациях.
4. Абсолютное и относительное отклонения экспериментально полученной приведенной длины маятника от теоретической при разных конфигурациях маятника.
5. Вывод о преобладающем типе трения.

Контрольные вопросы

1. Чем отличается физический маятник от математического?
2. От чего зависит период колебаний математического маятника?
3. Какой вид имеет уравнение гармонических колебаний физического маятника?
4. Что такое и как вычисляются собственная частота, период колебаний и приведенная длина физического маятника?
5. Какой вид имеет уравнение затухающих колебаний при вязком трении?
6. В каких единицах измеряются коэффициент затухания и логарифмический декремент затухания?
7. Какой вид имеет график зависимости амплитуды колебаний от времени для затухающих колебаний при сухом и вязком трении?
8. Может ли приведенная длина физического маятника быть меньше расстояния от оси подвеса до центра масс, если да, то при каких условиях?
9. Рассчитать момент инерции груза и спицы относительно оси вращения.
10. Рассчитать полный момент инерции физического маятника. Сравнить полученное значение со значением найденным в работе.

Список литературы

- [1] Трофимова Т. И. Курс физики: учебник для вузов / Т. И. Трофимова. — Москва: Высшая школа, 2002. — 542 с.
- [2] Платунов Е. С. Физика. Т. 1. Классическая механика: учебное пособие / Е. С. Платунов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург: СПбГУНиПТ, 2005. — 259 с.
- [3] Бутиков Е. И. Осциллятор с сухим трением. I : Собственные и резонансные вынужденные колебания / Е. И. Бутиков // Компьютерные инструменты в образовании. — 2007. — № 3. — С. 3–20.
- [4] Курепин В. В. Обработка экспериментальных данных: методические указания к лабораторным работам / В. В. Курепин, И. В. Баранов. — Санкт-Петербург: [б. и.], 2003. — 57 с.

Приложение

Таблица 1 – Расчетные величины среднего времени и периода колебаний при амплитуде $\varphi = 30^\circ$

Количество колебаний маятника N	Среднее время колебаний $\langle t \rangle$, с	Период колебаний T , с

Таблица 2 – Расчетные величины среднего времени колебаний при различной амплитуде колебаний

Амплитуда отклонения $\varphi_i, ^\circ$	Среднее время колебаний $\langle t \rangle$, с
25	
20	
15	
10	
5	

Таблица 3 – Расчетные величины среднего времени и периода колебаний при различных положениях боковых грузов

Положение боковых грузов	Среднее время колебаний $\langle t \rangle$, с	Период колебаний T , с
1 риска		
2 риска		
3 риска		
4 риска		
5 риска		
6 риска		

Таблица 4 – Расчетные величины

Расчетная величина	Номер риски					
	1	2	3	4	5	6
R_B , мм						
R_H , мм						
R_{ϕ} , мм						
$I_{гр}$, кг · м ²						
$\ell_{пр \text{ эксп}}$, мм						
$\ell_{пр \text{ теор}}$, мм						